RETO: AUTO FANTASTICO

DIAGRAMA DE FLUJO: Secuencia de LEDs (Arduino)

```
void setup() {
  // Inicializamos los pines como de salida
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(6, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(6, LOW);
  delay(500);
  digitalWrite(7, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(7, LOW);
  delay(500);
  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(8, LOW);
  delay(500);
  digitalWrite(9, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(9, LOW);
  delay(500);
  digitalWrite(10, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(10, LOW);
  delay(500);
}
```

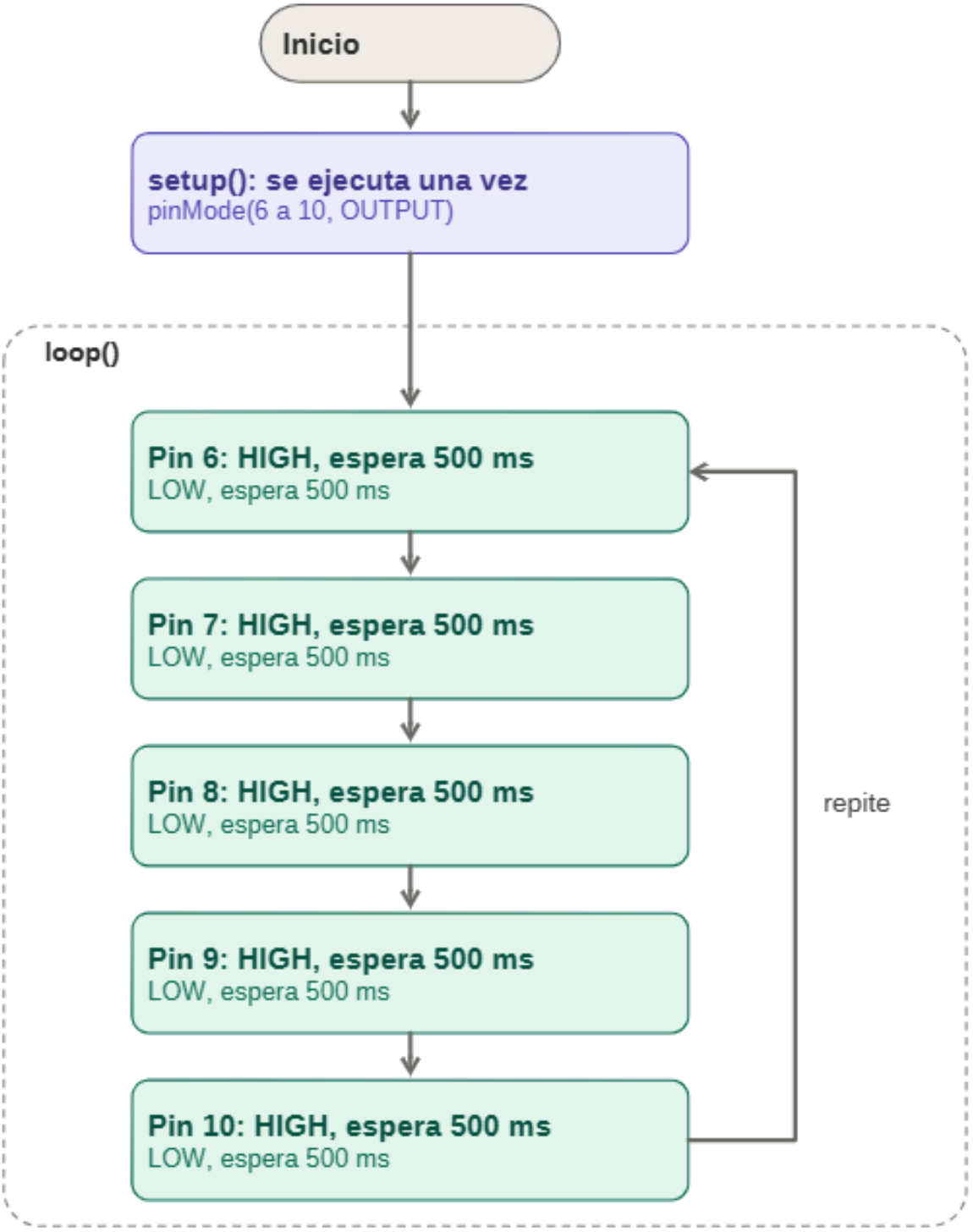

Inicio
setup(): se ejecuta una vez
pinMode(6 a 10, OUTPUT)
loop()
Pin 6: HIGH, espera 500 ms
LOW, espera 500 ms
Pin 7: HIGH, espera 500 ms
LOW, espera 500 ms
Pin 8: HIGH, espera 500 ms
LOW, espera 500 ms
Pin 9: HIGH, espera 500 ms
LOW, espera 500 ms
Pin 10: HIGH, espera 500 ms
LOW, espera 500 ms
repite

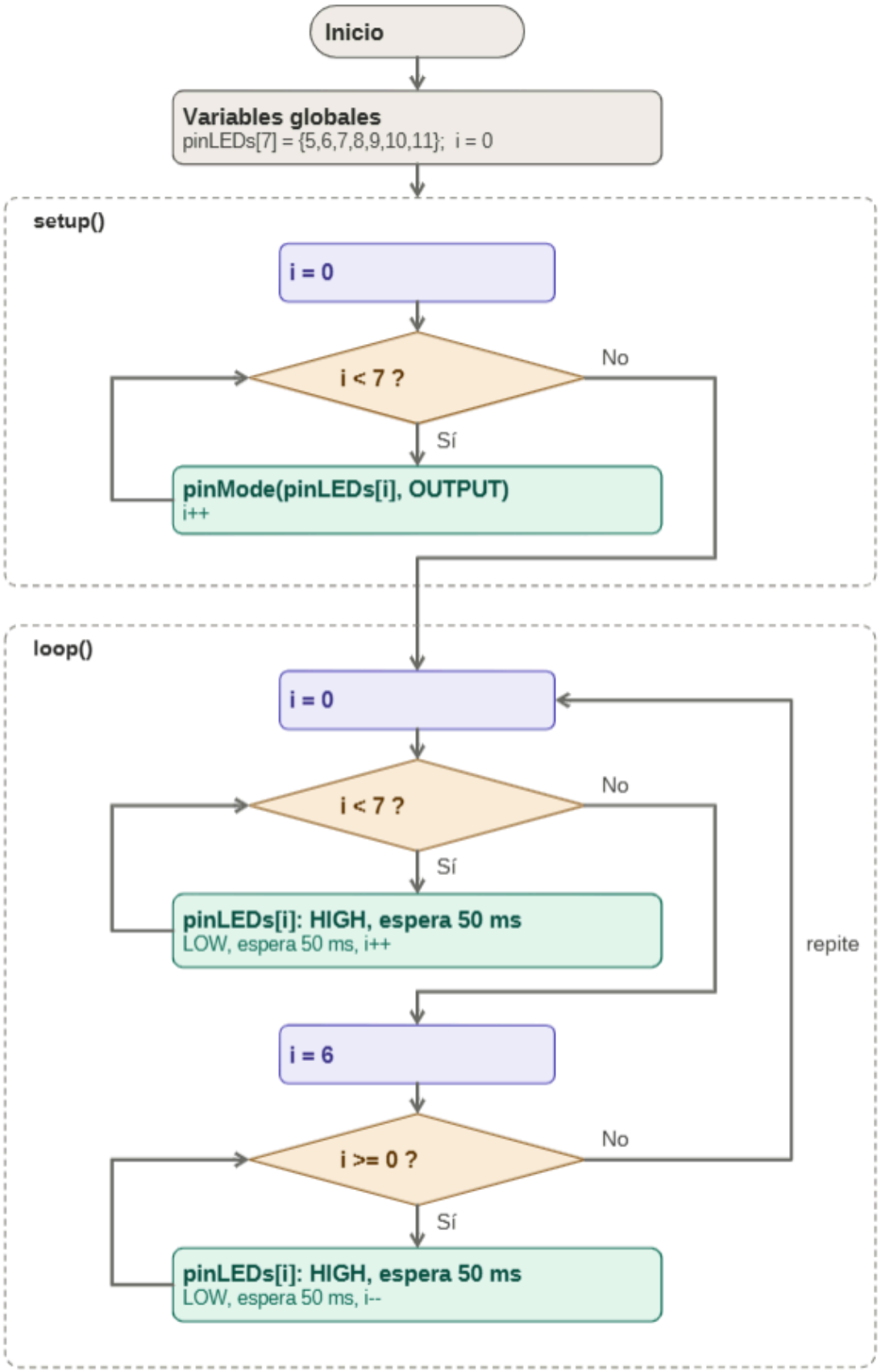
DIAGRAMA DE FLUJO: LEDs de ida y vuelta

```
int pinLEDs[7] = {5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}; // Definimos los pin de cada LED
int i = 0; // Definimos la variable <i> que toma como valor inicial 0

// Configuración de Arduino
void setup() {
  for (i = 0; i < 7; i++)
  {
    pinMode(pinLEDs[i], OUTPUT);
  }
}

// Configuración del programa
void loop() {
  for (i = 0; i < 7; i++)
  {
    digitalWrite(pinLEDs[i], HIGH); // Encendemos el primer LED y lo apaga,
    delay(50);                      // y así sucesivamente hasta el último
    digitalWrite(pinLEDs[i], LOW);  // durante 50 ms
    delay(50);
  }

  for (i = 6; i >= 0; i--)
  {
    digitalWrite(pinLEDs[i], HIGH); // Encendemos el último LED y lo apaga,
    delay(50);                      // y así sucesivamente hasta el primero,
    digitalWrite(pinLEDs[i], LOW);  // durante 50 ms
    delay(50);
  }
}
```


Inicio
Variables globales
pinLEDs[7] = {5,6,7,8,9,10,11}; i = 0
setup()
i = 0
i < 7 ?
No
Sí
pinMode(pinLEDs[i], OUTPUT)
i++
loop()
i = 0
i < 7 ?
No
Sí
pinLEDs[i]: HIGH, espera 50 ms
LOW, espera 50 ms, i++
repite
i = 6
i >= 0 ?
No
Sí
pinLEDs[i]: HIGH, espera 50 ms
LOW, espera 50 ms, i--